

14、OLAP 的基本数据模型

主要分为两类：

MOLAP：多维联机分析处理

ROLAP：关系联机分析处理

1. MOLAP：多维数据库模型

MOLAP 全称是 Multi-Dimensional OLAP，即多维联机分析处理。

MOLAP 使用专门的多维数据库管理系统管理数据。多维数据库采用的基本数据模式是多维数组。

例如一个销售分析可以表示为：

(时间，商品，商店，销售额)

其中：

时间、商品、商店是维度；

销售额是度量值；

每一个维度取一个值，就可以定位到一个具体的数据单元。

例如：

(2024 年 1 月，电视机，南京店，50000 元)

这就是一个多维数据单元。

MOLAP 使用专门的多维数据库存储数据，将事实表表示成多维数组，把维属性值映射为数组下标，把度量值存储在数据单元中。其优点是查询和综合速度快，缺点是预计算可能造成数据爆炸，维数和动态扩展能力受到限制。

2. ROLAP：关系数据库模型

ROLAP 全称是 Relational OLAP，即关系联机分析处理。

ROLAP 用传统的关系数据库管理系统 RDBMS 管理数据，将星型模型或雪花模型用二维表形式存储，表之间通过关键字连接，形成一个关系模式。ROLAP 不专门使用多维数据库，而是用关系数据库中的表来模拟多维结构。

例如销售分析可以设计为：

销售事实表 + 时间维表 + 产品维表 + 商店维表

用户在 ROLAP 上的查询操作，会被改写成关系数据库中的 SQL 查询来执行。

ROLAP 使用关系数据库管理 OLAP 数据，把星型或雪花模式用二维关系表存储，表之间通过关键字连接。用户的多维查询会被转换为关系数据库查询执行。其优点是适合大规模数据和维度较多的情况，缺点是查询性能通常不如 MOLAP。